

Challenge XAcademy

Requerimientos

El objetivo de este desafío es desarrollar una **aplicación web** que permita gestionar un listado de jugadores de FIFA utilizando **Node.js para el backend** y **Angular para el frontend**.

La aplicación deberá conectarse a una **base de datos** que contiene información sobre jugadores de fútbol (de ambos géneros) junto con sus habilidades correspondientes. Los datos comprenden distintas **versiones del juego FIFA desde 2015 hasta 2023**, por lo que un mismo jugador puede aparecer en varias ediciones del juego, con variaciones en su edad, versión y habilidades.

Código Base (opcional):

Les proporcionamos un **repositorio de ejemplo** que incluye una arquitectura ya armada con:

- Frontend en Angular
- Backend en NestJS
- Base de datos MySQL configurada
- Archivos Docker para levantar la solución

Este código base está pensado como un punto de partida. Pueden optar por continuar desarrollando sobre esta base o, si lo prefieren, **comenzar el proyecto desde cero**.



Funcionalidades Requeridas:

1. **Listado de jugadores:**
 - Crear endpoint y pantalla que devuelva un listado de los jugadores paginados y filtrado por nombre, club, o posición, etc.
 - Implementar la posibilidad de descargar el listado filtrado en formato CSV (Hint: [xlsx](#)).
2. **Obtener información de un solo jugador:**
 - Crear endpoint y pantalla que devuelva los detalles de un jugador específico, dado su ID e implementar algun grafico para mostrar sus skills (Hint: pueden utilizar [Chart.js Radar Chart](#))
3. **Editar la información de un jugador:**
 - Crear endpoint y pantalla que permita modificar la información de un jugador (nombre, posición, club, calificación, nacionalidad y sus skills).
4. **Create a vos como jugador:**
 - Crear un endpoint que te permita crear un jugador, crear uno con tu nombre y las skills que quieras.
5. **Crear Login:**
 - Crear un Login para solo ver la info de forma autenticada
 - Los endpoints del back no deben dar información si no estás logueado

Detalles Técnicos para el desarrollo:

- El backend debe estar construido en **Node.js** y utilizar un ORM (Ejemplo [Sequelize](#)).
- El frontend debe estar construido en **Angular**.
- Utilizar **MySQL** como base de datos.
- La aplicación debe incluir validaciones tanto en el frontend como en el backend. (Hint: Utilizar [reactive forms](#) de Angular y [express-validator](#) o [class-validator](#) en Node.js)
- Manejo adecuado de errores y respuestas de la API. (Hint: [Status codes](#))
- Documentar cómo correr la aplicación y los endpoints disponibles. (Compartir colección de [Postman](#) o implementar [Swagger](#))
- Se debe incluir en el repositorio un archivo **docker-compose.yml** que permita levantar toda la aplicación con un solo comando (**docker-compose up**)



Puntos Extra:

- En la base de datos se almacenan las diferentes habilidades de los jugadores a lo largo de los años. Se debe desarrollar una pantalla con una línea de tiempo que permita seleccionar una habilidad específica y visualizar cómo ha variado a lo largo de los años.
- **Análisis de Evolución con IA (LangChain):** Incorporar a la línea de tiempo un análisis narrativo automático sobre la trayectoria del jugador. ○ Crear un endpoint que envíe el historial de habilidades (2015-2023) a un LLM utilizando LangChain. ○ El modelo debe evaluar la evolución de las métricas (picos, declives o transiciones) y devolver un párrafo resumen (Ej: "A partir de 2019 se nota una baja en su aceleración, compensada por una mejora en la visión de juego"). ○ Visualizar este insight generado directamente en la pantalla de la línea de tiempo del frontend.
- Crear endpoint para cargar un CSV para importar los datos a la base de datos. Implementar un mecanismo (puede ser un endpoint o un script) para subir un archivo CSV con información de jugadores y almacenar los datos en la base de datos. Compartir excel de Fifa de Hombres y Mujeres. (Este es un punto extra, ya se lo damos cargado)

Entrega:

- Se deberá subir el desarrollo a un repositorio personal de github y luego invitar al repo a los usuarios con permiso de lectura: lorenzo-santex, manuvarelsantex, drodriguez-santex, razielsantex, luupesado, gastonnieto3211 y mbergallosantex
- Se deberán agregar al repositorio un archivo "readme.md" donde indique todas las decisiones técnicas y funcionales que han tomado durante el desarrollo del proyecto. A medida que avancen, creen registros sobre cada decisión, cada uno idealmente en su propio commit.
- **Cargar el link al repositorio en el siguiente buzón de entrega antes del 28/05 a las 23:59:** <https://forms.gle/h7xhMTjV3BeP97kR6>
- Opcionalmente, podrán cargar un video breve a modo de "Demo" mostrando cómo se desenvuelve el front.
 - [Aquí les dejamos una guía ejemplo de cómo armarlo](#)
 - Puede cargarse también la presentación solamente, incluyendo en ese caso imágenes con vistas del front.

Importante: No se aceptarán entregas que no contemplen todos los requisitos mencionados anteriormente

Esperamos que puedan aprovechar esta instancia para mostrar los resultados de todo el trabajo que han realizado durante XAcademy y concluir así una gran experiencia de aprendizaje.

¡Felicitaciones por haber llegado hasta acá y esperamos verlos en la próxima etapa!

